Изучение планов эксперимента

1 Задачи на составление планов эксперимента

1.1 Составить точный план и нормированный точный план эксперимента для области планирования X в виде гиперпараллелипипеда, если область планирования эксперимента задан неравенствами. Начертить область планирования эксперимента X.

$$x_i^- \leq \quad _{x_i} \leq x_i^+, i = \overline{1,n}.$$

Точки спектра плана расположены в вершинах гиперпараллелипипеда, а количество дублирований опытов равно условному номеру точки спектра плана. Первая точка имеет только положительные координаты, далее точки нумеруются по часовой стрелке. Определить общее количество опытов.

Варианты задания:

1) $i = 2$: $x_1^- = -10$; $x_2^- = -6$; $x_1^+ = 6$; $x_2^+ = 10$;

1.2 Составить точный план и нормированный точный план эксперимента для области планирования X в виде гиперпараллелипипеда, если область планирования эксперимента задан неравенствами. Начертить область планирования эксперимента X.

Точки спектра плана расположены в вершинах и серединах ребер гиперпараллелипипеда. Количество дублирований равно в точках с четными номерами 4, а точках с нечетными номерами – 5. Первая точка имеет только положительные координаты, далее точки нумеруются по часовой стрелке. Определить общее количество опытов.

1.3 Составить точный план и нормированный точный план эксперимента для центрованной и нормированной область планирования эксперимента X.

Масштабирование - прием, используемый для линейного преобразования функций для удобства и наглядности представления или для удобства математической обработки. При этом числовая ось u отображается на числовую ось y:

$$y = ku\,, \qquad (2.2.5)$$

где $k = (y^+ - y^-)/(u^+ - u^-); y \in [y^-, y^+]; u \in [u^-, u^+].$

При масштабировании с центрированием и нормированием прямоугольная координатная система отображается в другую прямоугольную координатную систему следующим образом.

Перенос начала координат:

$$y_0 = (u^+ + u^-)/2; \ \Delta u = (u^+ - u^-)/2, \qquad (2.2.6)$$

$$y = (u - y_0)/\Delta u\,. \qquad (2.2.7)$$